

فرن كهربائي مكتوب عليه $(2000W, 200V)$ صنعت مقاومته من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(0.2mm^2)$ وموصلية مادته $(5 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1})$ إذا تم تشغيله على فرق جهد $(200V)$ ، احسب:

- 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة الفرن
- 2- طول السلك الفلزي الذي صنعت منه مقاومة الفرن
- 3- تكاليف تشغيل الفرن الكهربائي لمدة شهر بمعدل (3) ساعات يومياً، علماً بأن سعر الكيلو واط ساعة (10) قروش

الحل (1): من العلاقة

$$P = IV \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{200} = 10A$$

الحل (2): نحسب أولاً المقاومة حيث

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{2000} = 20\Omega$$

$$R = \frac{L}{\sigma A} \Rightarrow L = \sigma AR = 5 \times 10^7 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 20 = 200m$$

الحل (3): تكاليف التشغيل = عدد ساعات التشغيل × القدرة بالكيلوواط × ثمن الكيلوواط ساعة

$$= 3 \times 30 \times 2 \times 10 = 1800 \text{ قرش}$$